



| 300
ЛЕТ СПбГУ

Моделирование оптимальной конфигурации реперных меток для компенсации динамических искажений плоскости

Юрков Андрей Олегович

Студент группы 25.M71-мм

- машинное зрение — ключевая технология бесконтактного контроля качества на конвейерных линиях
- вибрации, люфты и смещения во время производства вызывают динамические наклоны объекта и снижают точность статических оптических измерений
- лазерное сканирование ограничено требованиями безопасности персонала и перекрытием рабочей зоны оператором
- наиболее перспективное решение — визуальный метод с использованием реперных меток

Цель и задачи

Цель

Начать разработку ПО для моделирования оптимальных параметров оптической системы и расположения реперных меток

Задачи:

- Проанализировать характеристики семейств реперных меток и их размещения
- Выявить ограничения существующих коммерческих калькуляторов и инструментов статического расчёта
- Выбрать технологический стек программного комплекса

Теоретические основы: методы восстановления позы

Рассмотрены два подхода: методы гомографии и Perspective-n-Point (PnP) =>

Выбор:

- итеративный PnP-подход (алгоритм Левенберга–Марквардта) — даёт наиболее устойчивую и интерпретируемую оценку углов наклона объекта

Виды реперных меток

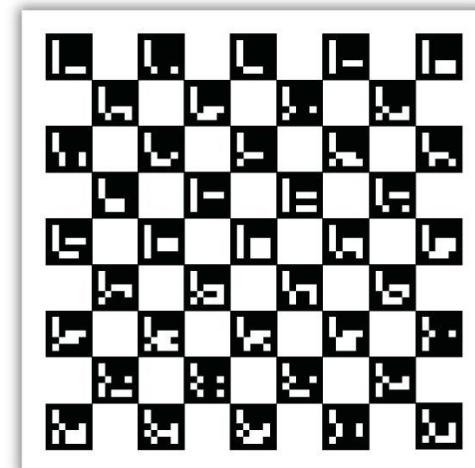
- рассмотрены 4 типа реперных меток: ARTag, AprilTag, ArUco
- **ArUco** ориентированы на динамическое определение плоскости, в отличие от ARTag и AprilTag



ARTag



AprilTag



Анализ аналогов: зарубежные и российские решения

- Cognex In-Sight, MVTec HALCON — развитый функционал, но статическая геометрическая модель сцены без расчёта оптимальной конфигурации меток под динамику
- онлайн-калькуляторы объективов (Edmund Optics, Teledyne, LUCID) считают только статическую ортогональную геометрию
- с 2022 года часть западных поставщиков ушла с рынка РФ — лицензионное ПО под риском прекращения поддержки
- российские компании (Малленом Системс, Statanly Technologies, EMSVision) решают смежные задачи, но не расчёт конфигурации меток под точность

Сравнение аналогов

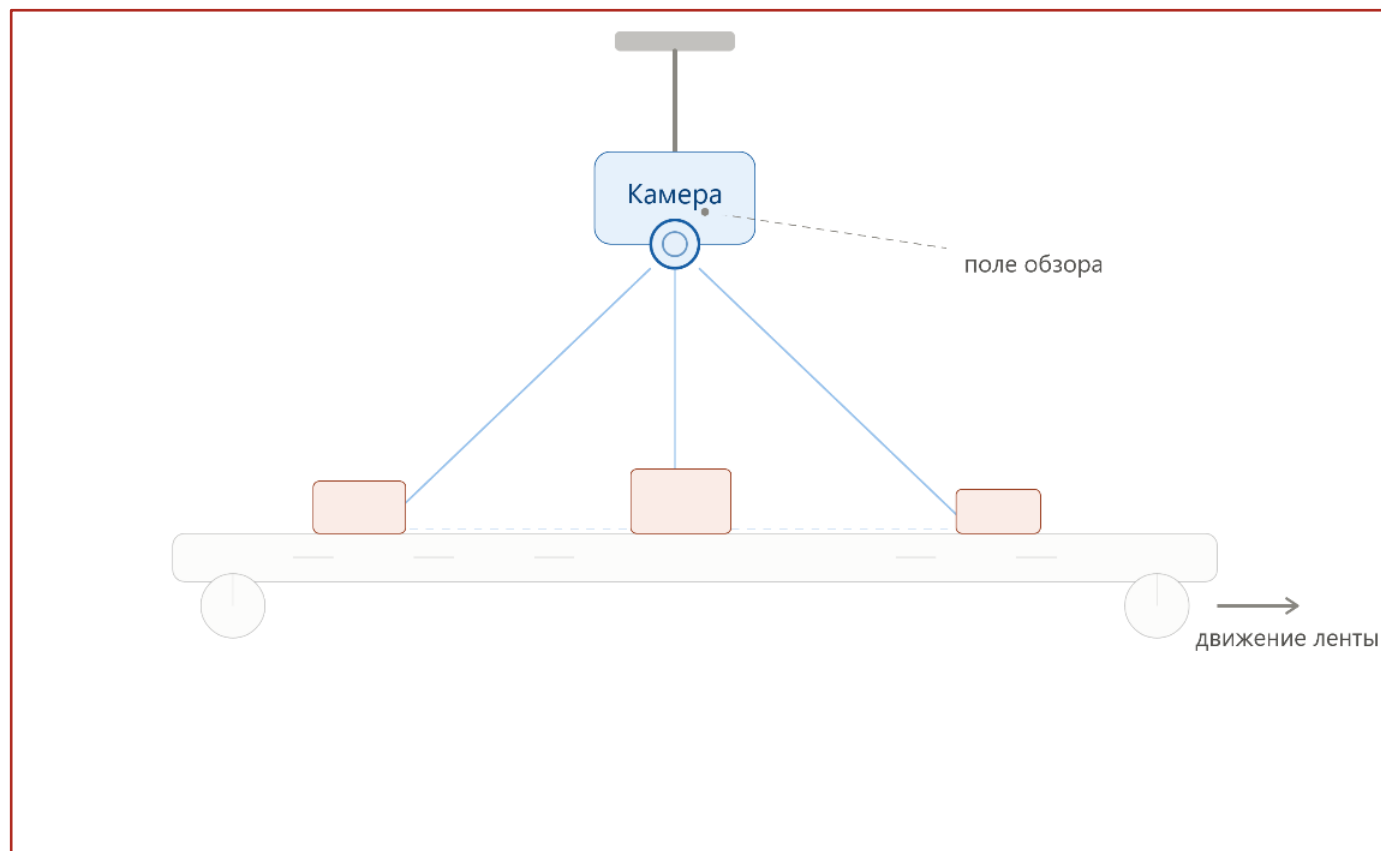


Схема сцены, которую надо рассчитать

Сравнение аналогов

Критерий	Зарубежные SDK	Российские интеграторы	Предлагаемая система
Геометрическое измерение на конвейере	Да	Да (часто + доп. оборудование)	Да, визуальный метод без лазера
Учёт динамических искажений плоскости	Частично	Не выявлено	Целевой расчёт под заданный сценарий
Независимость от зарубежных лицензий	Нет	Частично	Да
Устойчивость к санкционным ограничениям	Под риском	Высокая	Высокая

Архитектура и технологический стек

Python, OpenCV (cv2.aruco, cv2.solvePnP, cv2.projectPoints), NumPy

Причина выбора:

- готовые проверенные детекторы меток и методы восстановления позы — фокус на анализе точности, а не переизобретении алгоритмов
- независимость от зарубежных лицензируемых SDK

План реализации

Этап	Содержание	Результат
1. Модули сцены и возмущений	Модель пересчёта размеров объекта с учётом наклона плоскости	Программный модуль моделирования сцены
2. Реальные детекторы ArUco	Пайплайн: генерация – детектирование – восстановление позы – измерение	Рабочий пайплайн измерения
3. Первая серия экспериментов	Количественные оценки точности при разных конфигурациях меток	Набор экспериментальных данных
4. Расширение типов меток	Шахматные доски, круги, DataMatrix / QR и новые конфигурации размещения	Расширенная библиотека сценариев
5. Рекомендации и отчёт	Практические рекомендации по выбору конфигурации меток	Методика выбора меток + итоговый отчёт

Заключение

- проведён сравнительный анализ реперных меток (ARTag, AprilTag, ArUco, STag)
- выявлены ограничения существующих коммерческих и российских инструментов
- сформирован и обоснован технологический стек (Python, OpenCV)

Все поставленные цели практики достигнуты.